中2　数学　一次関数　練習問題

学習塾CONNECT　対策プリント　／　範囲：一次関数（解説書①〜⑧に対応）

＿＿年　＿＿組　＿＿番　　名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　／ 100点

- 1回目は解説書を見ながら解いてOK。2回目は、何も見ないで解いてみよう。
- 計算は「計算スペース」に書く。グラフは定規を使って、直線を両はしまでひく。
- まちがえた問題は、解答ページの「戻るページ」を読み直そう。★は点数に入らないチャレンジ問題。

1　次の式で、xに数を入れて、yの値を求めなさい。

［代入（2点×4）］

(1)　$y=3x$　$x=4$のとき
$y=$ □

(2)　$y=2x-1$　$x=5$のとき
$y=$ □

(3)　$y=-x+4$　$x=6$のとき
$y=$ □

(4)　$y=-3x+1$　$x=-2$のとき
$y=$ □

2　次のyをxの式で表しなさい。

［比例・反比例（3点×2）］

(1)　yはxに**比例**し、$x=2$のとき$y=10$です。　$y=$ □

(2)　yはxに**反比例**し、$x=3$のとき$y=4$です。　$y=$ □

ヒント　比例は $a=y\div x$、反比例は $a=x\times y$ で、まずaを求める。

3　次の一次関数の、傾きと切片を答えなさい。

［傾きと切片（2点×4）］

(1)　$y=4x+1$
傾き □　切片 □

(2)　$y=-3x+2$
傾き □　切片 □

(3)　$y=x-5$
傾き □　切片 □

(4)　$y=-\frac{1}{2}x$
傾き □　切片 □

※傾きと切片が両方できて2点。

4　一次関数 $y=2x+3$ について、表の空らんをうめなさい。

［表（1点×6）］

x	-2	-1	0	1	2	3
y						

5　変化の割合について、次の問いに答えなさい。

［変化の割合・増加量（3点×4）］

(1)　下の表で、xとyの関係を表す一次関数の**変化の割合**を求めなさい。

x	0	1	2	3
y	9	7	5	3

答

(2)　$y=4x+1$で、xが3増加するとき、yの増加量を求めなさい。　答

(3)　$y=-x+6$で、xが5増加するとき、yの増加量を求めなさい。　答

(4)　$y=5x-3$で、xの値が1から4まで増加するとき、yの増加量を求めなさい。　答

計算スペース

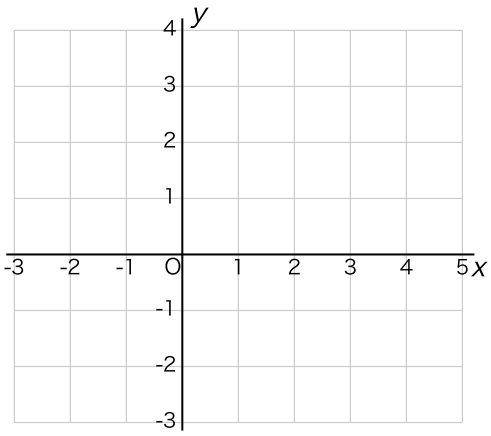
6　$y=-x+2$ のグラフを、表をつくってかきます。

［グラフ①（5点＋5点）］

(1)　表の空らんをうめなさい。（1点×5）

x	−1	0	1	2	3
y					

(2)　（1）の点を方眼に打ち、直線をひきなさい。（5点）



7　次の2つの直線を、1つの方眼にかきなさい。

［グラフ②（5点×2）］

(1)　$y=3x-2$

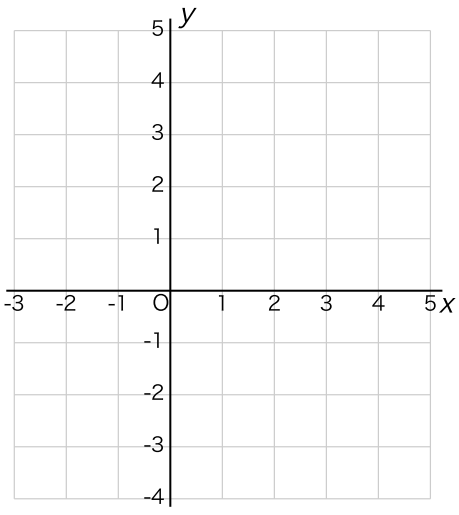
切片　　傾き

(2)　$y=-x+3$

切片　　傾き

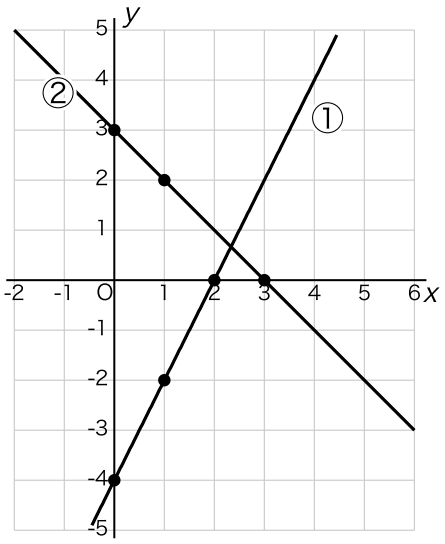
ヒント　先に切片の点を打ってから、傾きの分だけ進もう。

（切片と傾きの欄は、点数に入りません）



8 図の直線①、②の式を求めなさい。

［グラフから式を読む（5点×2）］



(1) ① $y=$ ［　　］

(2) ② $y=$ ［　　］

ヒント　①切片を読む　②右に1進むと、上（下）にいくつ動くか
下がるときは、傾きがマイナス。点（●）は格子点。

9 次の直線の式を求めなさい。

［式を求める（4点＋5点＋4点）］

(1) 傾きが2で、点（1, 5）を通る直線。

計算スペース

答　$y=$ ［　　］

(2) 2点（1, 2）、（3, 8）を通る直線。

計算スペース

答　$y=$ ［　　］

(3) 直線 $y=2x+1$ に平行で、点（3, 4）を通る直線。

計算スペース

答　$y=$ ［　　］

10　**次の問いに答えなさい。**　［文章題（3点＋3点＋4点）］

水そうに水が6L入っています。毎分4Lずつ水を入れます。x分後の水の量をyLとします。

(1)　yをxの式で表しなさい。　$y=$ ［　　］

(2)　5分後の水の量は何Lですか。　［　　］L

(3)　水が50Lになるのは、何分後ですか。　［　　］分後

計算スペース

ヒント　はじめの量がb、1分ごとの変化がa。(3) はyに50を入れて方程式を解く。

11　**直線 $y=2x-4$ が、座標軸と交わる点の座標を求めなさい。**　［軸との交点（3点＋4点）］

(1)　y軸と交わる点　（［　　］, ［　　］）

(2)　x軸と交わる点　（［　　］, ［　　］）

ヒント　y軸との交点は $x=0$、x軸との交点は $y=0$ を代入する。

★　**チャレンジ　2直線 $y=x+2$ と $y=-x+6$ の交点の座標を求めなさい。**　［点数なし］

計算スペース

答　（［　　］, ［　　］）

ヒント　解説書⑧「2直線の交点」。右辺どうしを「＝」で結ぶと、yが消える。

解答・解説

配点：①8　②6　③8　④6　⑤12　⑥10　⑦10　⑧10　⑨13　⑩10　⑪7　＝　100点

■ 出題範囲メモ

- 範囲は中2「一次関数」。解説書①〜⑧の順に、大問1〜11が対応している（各大問に「戻るページ」を付けた）。
- 超苦手向けなので、1〜5は計算と読み取りだけ。グラフは6〜8、式を求める問題は9から。
- 連立方程式を使う「2直線の交点」は、100点に入れず★チャレンジ（点数なし）にした。
- 採点：大問3は傾きと切片が両方できて2点。大問6（2）は5つの点が正しく、直線が両はしまでひけて5点。

1　代入　［2点×4］

(1) **12**　(2) **9**　(3) **−2**　(4) **7**

(2) 2×5−1＝10−1＝9　(3) −6＋4＝−2　(4) −3×（−2）＋1＝6＋1＝7　（−）×（−）＝（＋）

戻るページ：解説書①

2　比例・反比例の式　［3点×2］

(1) $y=\mathbf{5x}$　(2) $y=\dfrac{\mathbf{12}}{x}$

(1) 比例：$a=y\div x=10\div 2=5$　(2) 反比例：$a=x\times y=3\times 4=12$

戻るページ：解説書①

3　傾きと切片　［2点×4］

(1) 傾き**4**　切片**1**　　(2) 傾き**−3**　切片**2**

(3) 傾き**1**　切片**−5**　　(4) 傾き$\mathbf{-\dfrac{1}{2}}$　切片**0**

(3) $y=x-5$ は $y=1x-5$ のこと。「−5」はマイナスごと切片。　(4) $y=-\frac{1}{2}x+0$ と考える（比例の式）。

戻るページ：解説書②

4　表をうめる　［1点×6］

x	−2	−1	0	1	2	3
y	**−1**	**1**	**3**	**5**	**7**	**9**

$x=-2$のとき　2×（−2）＋3＝−4＋3＝−1。xが1増えるたびにyは2（＝a）ずつ増えているか、検算しよう。

戻るページ：解説書②

5 変化の割合・増加量

[3点×4]

(1) **−2**　(2) **12**　(3) **−5**　(4) **15**

(1) xが1増えるごとにyは2ずつ減る → 変化の割合は−2（$\frac{3-9}{3-0}=-2$）

(2) yの増加量＝$a\times x$の増加量＝4×3＝12　(3) −1×5＝−5（5減る）　(4) xの増加量は4−1＝3　5×3＝15

※切片（＋1、−3など）は、答えに関係しない。

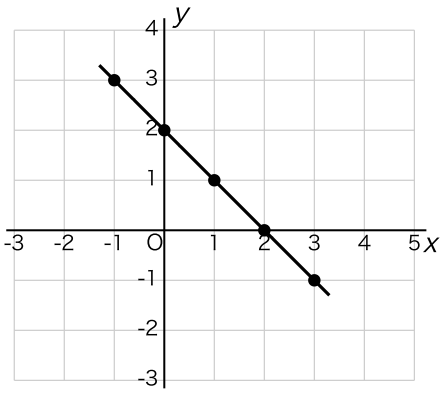
戻るページ：解説書③

6 グラフ①（表から）

[5点＋5点]

x	−1	0	1	2	3
y	**3**	**2**	**1**	**0**	**−1**

$x=-1$のとき　$-(-1)+2=1+2=3$。5つの点（−1, 3）（0, 2）（1, 1）（2, 0）（3, −1）が一直線にならんだら正解。



戻るページ：解説書④

7 グラフ②（傾きと切片から）

[5点×2]

① $y=3x-2$

切片**−2**、傾き**3**

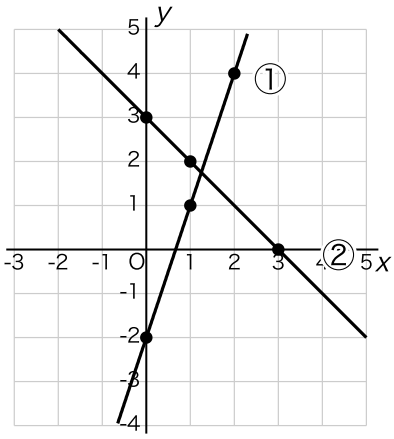
（0, −2）と（1, 1）を通る直線

② $y=-x+3$

切片**3**、傾き**−1**

（0, 3）と（1, 2）を通る直線

（x軸とは（3, 0）で交わる）



戻るページ：解説書⑤

8 グラフから式を読む

[5点×2]

① $y=$**$2x-4$**　　② $y=$**$-x+3$**

① 切片は−4。切片から右1進むと上に2 → 傾き2　② 切片は3。右1進むと下に1 → 傾き−1

戻るページ：解説書⑥

9　式を求める　［4点＋5点＋4点］

(1) $y=$**$2x+3$**　(2) $y=$**$3x-1$**　(3) $y=$**$2x-2$**

(1) $y=2x+b$に（1, 5）を代入　$5=2\times1+b$　→　$b=3$
(2) 傾き$=\frac{8-2}{3-1}=3$　$y=3x+b$に（1, 2）を代入　$2=3+b$　→　$b=-1$（(3, 8) で確認：$3\times3-1=8$ ✔）
(3) 平行なので傾きは2　$y=2x+b$に（3, 4）を代入　$4=6+b$　→　$b=-2$

戻るページ：解説書⑦

10　文章題　［3点＋3点＋4点］

(1) $y=$**$4x+6$**　(2) **26**L　(3) **11**分後

(1) はじめ6L＝b、毎分4L増える＝a　(2) $4\times5+6=26$　(3) $50=4x+6$　→　$4x=44$　→　$x=11$

戻るページ：解説書⑧

11　軸との交点　［3点＋4点］

(1)　(**0**, **−4**)　(2)　(**2**, **0**)

(1) $x=0$を代入　$y=-4$（切片と同じ）　(2) $y=0$を代入　$0=2x-4$　→　$x=2$

戻るページ：解説書⑧

★　チャレンジ（点数なし）

(**2**, **4**)

$x+2=-x+6$　→　$2x=4$　→　$x=2$　$y=2+2=4$

得点の記録

大問	内容	配点	得点	戻る
1	代入	8		解説書①
2	比例・反比例の式	6		解説書①
3	傾きと切片	8		解説書②
4	表をうめる	6		解説書②
5	変化の割合	12		解説書③
6	グラフ①	10		解説書④

大問	内容	配点	得点	戻る
7	グラフ②	10		解説書⑤
8	グラフから式	10		解説書⑥
9	式を求める	13		解説書⑦
10	文章題	10		解説書⑧
11	軸との交点	7		解説書⑧

合計　＿＿＿＿＿＿／100点